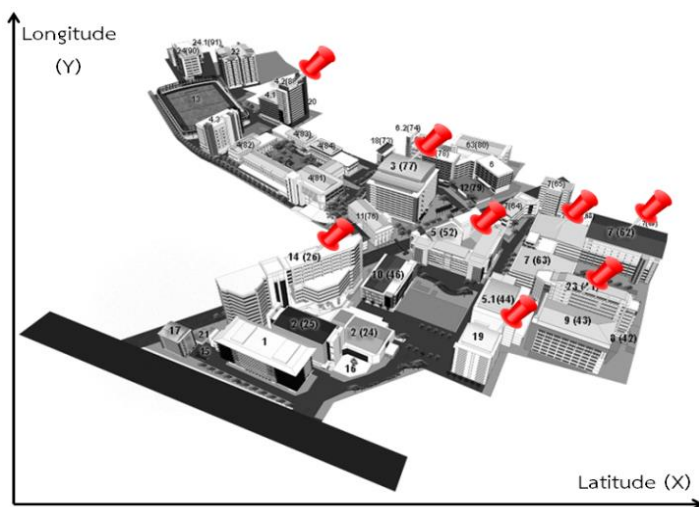


[Olympics]

ที่มา: ข้อสอบคัดเลือกค่าย 2 / 2563

ในการแข่งขันโอลิมปิกคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยขอใช้พื้นที่ในอาคารเรียนต่างๆ และจะเพิ่มระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องระหว่างแข่งขัน อย่างไรก็ตามพบว่า บางอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่แข่งขันยังไม่มีการวางสายไฟฟ้าสำรองดังกล่าว จึงจำเป็นต้องวางสายไฟฟ้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกๆ อาคาร จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณความยาวที่น้อยที่สุดของสายไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในการวางสายไฟในครอบคลุมทุกตึก



### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 แสดงจำนวนอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่แข่งขัน  $2 \leq N \leq 200$

N บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดรับค่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน แสดงค่าพิกัด x และ y ของแต่ละอาคาร โดยที่  $0 \leq x, y \leq 999$  คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดถัดไป รับค่าเลขจำนวนเต็ม  $0 \leq M \leq 20$  แสดงจำนวนสายไฟฟ้าสำรองที่มีการเดินไว้ก่อนหน้าระหว่างตึก

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด หมายเลขตึก  $b_i$  และ  $b_j$  ซึ่งมีสายไฟฟ้าสำรองไว้แล้วเรียบร้อยแล้ว โดย  $1 \leq b_i, b_j \leq N$

### ข้อมูลส่งออก

เลขทศนิยมสองตำแหน่งแทนความยาวที่น้อยที่สุดของสายไฟฟ้าที่ต้องเพิ่มเข้าไปจากสายไฟฟ้าสำรองเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกอาคาร

| ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า                                      | ตัวอย่างข้อมูลส่งออก |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 4<br>103 104<br>104 100<br>104 103<br>100 100<br>1<br>4 2 | 4.41                 |

**หมายเหตุ** กำหนดให้ระยะทางระหว่าง (x1,y1) และ (x2,y2) มีค่าเท่ากับ

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$